Solución de la pregunta 10

PRECÁLCULO · TRANSFORMACIONES DE FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

¿Cuál es el recorrido de $y = -2\cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) + 1$?

A) $[-2, 2]$

B) $[-1, 3]$

C) $[-3, 1]$

D) $[1, 3]$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Coseno**
   $-1 \leq \cos(\cdot) \leq 1.$
2. **Multiplica por -2**
   $-2 \leq -2\cos(\cdot) \leq 2.$
3. **Suma 1**
   $-1 \leq y \leq 3.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida el desplazamiento vertical $+1$.

C) Resta 1 en vez de sumarlo.

D) Considera solo valores positivos de $\cos$.

Idea clave. El desfase horizontal no cambia el recorrido; la amplitud y el desplazamiento vertical sí.